

MEZCLADOR Y VA-Y-VEN

Equipo:	Mezclador y Carro Va-y-Ven	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: Hora:

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
✂ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
✂ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
✂ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
✂ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Servicio al motor eléctrico del mezclador: limpiar carcasa y bornero, verificar baleros (rotación libre sin ruido), medir T° carcasa ≤ 80 °C en operación. Si baleros presentan desgaste, cambiar usando prensa.	T° ≤ 80 °C. Sin ruido de baleros	
2	☐	Servicio al inversor de frecuencia Allen-Bradley: limpiar interior con aire seco, verificar parámetros de velocidad de mezcla (Hz nominal) y corriente máxima. Apretar clemas eléctricas de potencia y señal.	Parámetros OK. Clemas apretadas	
3	☐	Revisar encoder del carro Va-y-Ven: verificar que el disco encoder esté limpio y sin fisuras. Conectar/desconectar conector del encoder y verificar que el contador de pulsos en el PLC responde al movimiento manual del carro.	Encoder sin fisuras. Señal de pulsos activa	
4	☐	Verificar posición inicial (home) del carro Va-y-Ven: mover el carro al extremo de referencia y confirmar que el sensor/fin de carrera de inicio genera la señal correcta en el panel de control.	Sensor HOME activo en panel	
► SISTEMA MECÁNICO				
5	☐	Revisar nivel de aceite del reductor de velocidad del mezclador al filo del tapón. Rellenar con ISO VG 68 si está bajo.	Nivel a filo del tapón	
6	☐	Inspeccionar catarinas del carro Va-y-Ven: sin desgaste en flancos de dientes (>25 % del espesor original indica cambio necesario). Apretar opresores de catarinas al par indicado.	Dientes sin desgaste >25 %. Opresores al par	

7	☐	Inspeccionar ruedas de poliuretano del carro: sin aplanamiento > 3 mm, grietas o desgaste asimétrico. Si el diámetro ha reducido > 5 % del original, reemplazar.	Sin aplanamiento >3 mm ni grietas	
8	☐	Lubricar cadena de traslación con aceite de cadena o grasa de cadena: aplicar en toda la longitud con brocha. Verificar tensión de la cadena — flecha máxima 10 mm por metro de longitud libre.	Flecha cadena ≤ 10 mm/m de longitud libre	
9	☐	Inspeccionar cople mecánico del mezclador: elemento de goma o araña sin grietas; medias campanas centradas y alineadas. Sin holgura axial > 0.5 mm.	Cople sin grietas. Holgura ≤ 0.5 mm	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
10	☐	Limpiar residuos de productos de espumado bajo el carro. Verificar guardas de cadena y transmisión instaladas. Asegurarse de que las vías del carro estén libres de obstáculos.	Vías libres. Guardas instaladas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____